

Dossier de conception

Plateforme de billetterie événementielle

1. Contexte du projet

Cette plateforme permet la réservation de billets pour des concerts et événements à Libreville. Les utilisateurs réservent des places et disposent de 10 minutes pour effectuer leur paiement. Passé ce délai, la réservation expire automatiquement et les places sont libérées.

2. Modèle de données

La base repose sur quatre collections principales : utilisateurs, événements, réservations et billets. L'objectif est de séparer clairement les responsabilités de chaque entité tout en facilitant les relations entre elles.

3. Structure des collections – résumé

Les utilisateurs contiennent les informations personnelles (nom, email, téléphone, ville, rôle). Les événements regroupent les détails des concerts : titre, date, lieu, prix et capacité. Les réservations servent de lien entre utilisateur et événement avec un statut (en attente, confirmée, expirée). Les billets sont générés après paiement et permettent le contrôle d'accès.

4. Choix de modélisation (Embedding vs Referencing)

Le système privilégie le référencement pour garder les données cohérentes et éviter la duplication. Les utilisateurs et événements sont référencés dans les réservations afin de garantir flexibilité et mise à jour des données. Les artistes sont intégrés directement dans les événements car leur nombre est limité et peu évolutif. Les billets référencent les trois entités pour assurer la traçabilité complète.

5. Index TTL et expiration

Un index TTL est utilisé sur les réservations en attente pour les supprimer automatiquement après 10 minutes. Un worker complémentaire met à jour les places disponibles et marque les réservations expirées. Redis peut être utilisé en complément pour gérer les sessions et améliorer les performances en temps réel.

6. Gestion de la concurrence

Pour éviter la survente de billets, les mises à jour sont atomiques. Une condition vérifie la disponibilité des places avant de les décrémenter, ce qui empêche les conflits entre utilisateurs.

7. Agrégation et statistiques

Un pipeline d'agrégation permet de calculer les recettes et le nombre de billets vendus par événement. Il combine filtrage, regroupement et jointure pour produire des statistiques exploitables.

8. Performance et indexation

Des index sont créés sur les champs clés comme email, date, lieu et prix. Ils permettent d'accélérer les recherches et d'éviter les scans complets de collection.

9. Conclusion

Ce projet propose une architecture NoSQL adaptée à une plateforme de billetterie moderne. Les choix techniques assurent performance, scalabilité et cohérence des données.